==========
 PROMIEŃ SCHWARZSCHILDA - PROSTE OBLICZENIA

==========
PROMIEŃ SCHWARZSCHILDA

To granica, do której musiałaby się skurczyć gwiazda,
aby stać się czarną dziurą. To promień horyzontu zdarzeń.
Jeśli ściśniesz Ziemię do rozmiarów piłeczki pingpongowej -
stałaby się czarną dziurą. Ten "promień ściśnięcia" to właśnie
promień Schwarzschilda.

Wzięliśmy gwiazdę 2,8 razy cięższą od Słońca i sprawdziliśmy,
jak bardzo musiałaby się skurczyć, żeby powstała czarna dziura.

DANE WYJŚCIOWE

- Masa Słońca = około 1 989 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kg
 (to $1{,}989 \times 10^{30}$ kg)
- Nasza gwiazda waży 2,8 × masa Słońca
- Stała grawitacji G = $6{,}674 \times 10^{-11}$ $N \cdot m^2/kg^2$
- Prędkość światła c = 300 000 000 m/s

WZÓR (klasyczny)

 $R = (2 \times G \times M) / c^2$
R - promień Schwarzschilda (w metrach)
G - stała grawitacji
M - masa gwiazdy
c - prędkość światła

KROK 1: Masa naszej gwiazdy -
M = 2,8 × masa Słońca
$M = 2{,}8 \times 1{,}989 \times 10^{30}$ kg
$M = 5{,}5692 \times 10^{30}$ kg

KROK 2: Liczymy górę wzoru
 (2 × G × M)
$2 \times 6{,}674 \times 10^{-11} \times 5{,}5692 \times 10^{30} = 74{,}338 \times 10^{19}$

KROK 3: Liczymy dół wzoru (c^2)
$(300\ 000\ 000)^2 = 9 \times 10^{16}$

KROK 4: Dzielimy górę przez dół
$R = (74{,}338 \times 10^{19}) / (9 \times 10^{16})$
$R = 8{,}26 \times 10^{3}$ metrów
R = 8260 metrów

 - Promień Schwarzschilda = 8,26 km - Średnica czarnej dziury = około 16,5 km

"PACZKA SŁOWIKA" SPOSÓB

1 PACZKA = 2,8 masy Słońca

Promień = liczba paczek × 8,27 km

PRZYKŁADY:

- Cygnus X-1 (słynna czarna dziura) = 7,57 paczki Promień = 7,57 × 8,27 = 62,6 km

- Sagittarius A* (w centrum Drogi Mlecznej) = 1 535 714 paczek Promień = 1 535 714 × 8,27 = 12,7 mil

- Wystarczy pomnożyć przez 8,27 km

PODSUMOWANIE

Gwiazda 2,8 razy cięższa od Słońca musiałaby się skurczyć do kuli o promieniu 8,26 km (jak średnie m

Opracowanie: Marcin Słowik Wzór paczkowy - uproszczona metoda obliczania promienia